

西南科技大学计算机科学与技术学院

实验报告

实 验 名 称 课程的招聘需求调查

实 验 地 点 东 11C225 大学计算机实验室

实 验 日 期 2024/09/12

指 导 教 师 韦勇

学 生 班 级

学 生 姓 名

学生学号

提 交 日 期 2023/09/14

一、实验目的

结合你的就业目标，通过招聘网站等方式的调查，总结一下对本课程相关技术的招聘需求。

二、实验设计

- 选择招聘网站：选择几个主流的招聘网站，如智联招聘、前程无忧、拉勾网等门户网站，使用多种语言进行搜索网络安全工程师等方式进行调查国内外对该岗位对技术的具体要求。
- 搜索关键词：使用“linux”、“网络安全”、“渗透测试”、“安全运维”、“等保”等关键词进行搜索。
- 岗位分析：记录每个岗位的名称、公司、地点、薪资范围、发布时间、职责描述和技能要求。
- 技能统计：对收集到的岗位信息进行分析，统计 Linux 相关技术的需求频率。
- 结果总结：根据统计结果，总结 Linux 技术在网络安全领域的应用和需求。

三、实验记录

国内门户网站搜索到的权威结果：

20:01

4G 50%

三 腾讯安全应急响应中心 登录

高级安全工程师（应急响应）

城市：深圳

岗位职责

1、熟悉应急响应、漏洞处置、黑产事件等，具备独立跟踪国内外主流安全漏洞、威胁情报并进行落地情报输出，对业务产出价值；

2、能够清晰分析现有安全体系问题，举一反三，并提出有效优化建议及落实推动业务解决。

岗位要求

1、本科及以上学历，3年以上安全工作经验；

2、在应急响应、漏洞分析、漏洞挖掘、APT攻防等领域有比较突出的经验和能力；

3、有强烈的责任心和学习意愿，良好的沟通交流、团队合作、抗压能力。

满足以下条件之一者优先录用

1、有平台开发经验优先；

2、有独立分析主流软件框架代码高风险漏洞经验优先。

国外门户网站搜索到的权威结果：

RKON

初级 SOC 分析师

韩国光荣军

伊利诺伊州芝加哥

1 周前

网络安全分析师

西北合作伙伴

美国

积极招聘

3 周前

安全分析师

杰出专业人士

宾夕法尼亚州哈里斯堡

2 周前

安全分析师

杰出专业人士

印第安纳州印第安纳波利斯

2 个月前

网络安全分析师

数字珍妮特

美国

1 个月前

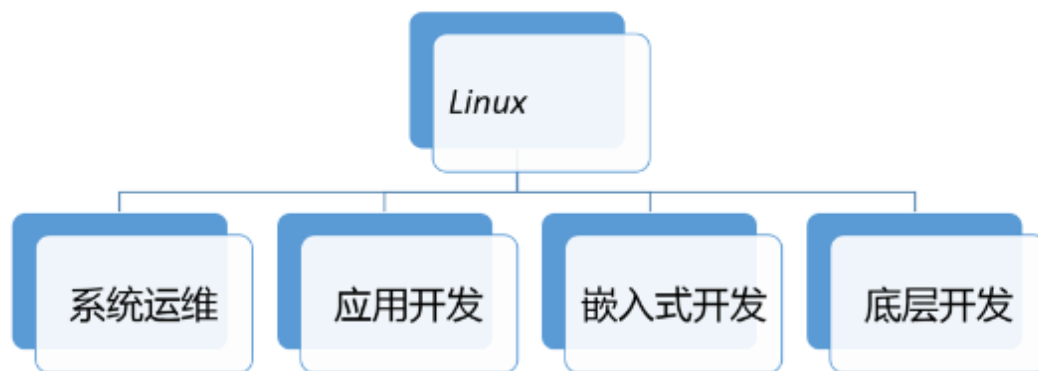
您将为我们带来什么

- 对 SOC 使用的安全控制和工具有深入的了解和经验，包括：
 - SIEM/日志记录：Splunk、Elasticsearch
 - 案例管理：Splunk SOAR
 - 端点安全：Microsoft Defender for Endpoint、CrowdStrike、Wazuh、Tanium
 - 网络安全：Netskope SWG、CASB、Palo Alto IPS、CloudFlare WAF、Extrahop、NetWitness
 - IAM：Azure AD
- 具有公共云环境的中级知识，以支持 AWS 和 GCP 威胁响应。
- 深入了解网络、IT 系统、应用程序及其操作配置。
- 了解威胁行为者的策略、技术和程序 (TTP)、日志分析、网络流量分析和系统工件分析（文件系统、内存、正在运行的进程、网络连接），以获取危害指标。
- 强大的口头和书面沟通能力，能够有效地与 InfoSec 内部和外部的内部利益相关者进行互动。
- 灵活地支持 8 小时工作轮班，包括根据需要的潜在加班、随叫随到和周末值班。

福利包括

健康保险、视力保险、牙科保险、短期残疾保险、长期残疾保险、人寿保险、教育福利等。

Linux 几大职业发展方向：



系统运维方向：

- 岗位职责：主要负责日常 Linux 系统的搭建、部署与运维，排查系统问题、解决系统故障等。系统运维工程师最主要的工作就是保障服务器系统能够正常运行，这里边的系统不单单指 Linux，还包括数据库、Web 应用、电子邮件应用、网络应用、J2EE 等等。
- 任职要求：能够熟练掌握 Linux 系统，比如磁盘管理、文件系统管理、权限管理等。熟悉网络，比如 HTTP、TCP/IP 协议、路由、防火墙等。熟练掌握常用软件的安装，比如 Nginx、Memcached、Tomcat、Redis 等。了解集群、高可用的架构。会写 Shell 及 Python 脚本。初入职场同学也可以考虑考一个红帽 RHCE 的认证。
- 薪资待遇：一、二线城市，工作 5-10 年的经验，大概是 16-36 万年薪。

linux系统运维工程师 1.4万-1.6万

系统运维 linux K8s Python Kafka

上海·浦东·张江 5-10年 本科

linux系统运维工程师 1.5万-1.7万

系统运维 Python Shell

上海·浦东·张江 1-3年 本科

linux运维工程师 新 8千-1.2万

上海·普陀·真如 1-3年 大专

应用开发方向：

- 岗位职责：主要负责公司产品设计与架构制定与研发等。和运维工作相比，对 Linux 系统的要求不是很高，主要侧重于代码和产品架构。运维工程师需要为软件工程师提供一个可靠的开发、测试和生产环境。Linux 系统上的软件开发有很多种，使用的编程语言包括 Java、Python、C++、SQL 等。
- 任职要求：精通某种编程语言，有开发经验，熟悉 Linux 环境，懂设计模式，熟悉常

用的开发框架，了解数据库，能熟练使用应用服务。

- 薪资待遇：一、二线城市，工作 5-10 年的经验，大概是 14-30 万年薪。

java软件开发工程师 2万-3万

JavaScript Oracle MySQL

● 深圳·福田·南园 1-3年 大专

Java工程师：周末双休... 代招 新 1.7万-3万

JavaScript

...聘岗位】Java工程师：周末双休+薪资18000+五险一金+包吃包住【...

● 深圳·福田·福田街道 经验不限 学历不限

软件开发工程师(初级) 5千-7千

JavaScript Spring Java

JAVA基础扎实，熟悉io、多线程、集合等基础框架；3、熟练掌握spri...

● 深圳·宝安·福永 1年以下 大专

嵌入式方向：

- 岗位职责：主要也是负责产品设计、制定框架、和产品代码编写等工作，但主要应用在嵌入式的产品中，比如本文开头提到的手机、汽车、甚至飞船，这里边应用到的都是嵌入式的 Linux 系统。
- 任职要求：熟悉 Linux 的 API，比如 IO 操作、进程间通讯、网络通讯等等。精通 Linux 内核的配置与编译，精通 C/C++，熟悉主流的嵌入式开发平台，比如 UCOS、FreeRTOS 等。
- 薪资待遇：一、二线城市，工作 5-10 年的经验，大概是 18-48 万年薪。

(嵌入式软件开发) Linu... 新 1.5万-3万·13薪

C语言 ARM处理器

有linux下的c/c++的项目至少1年开发经验，熟悉网络编程，有网络通信...

● 深圳·宝安·西乡 3-5年 本科

嵌入式应用开发工程师 (Linux... 2.5万-4万·14薪

嵌入式软件开发 物联网 Linux FreeRTOS

...os以及Linux下进行驱动与应用软件开发；4.软件维护：能对品质以...

● 深圳·宝安·航城 5-10年 本科

底层开发方向：

- 岗位职责：主要包括 Linux 系统内核以及驱动的开发。岗位难度系数高，但是薪资待

遇通常比较好。另外岗位需求量较少，一般大型的硬件企业比如芯片制造商才会有这个岗位。

- 任职要求：对 Linux 内核源码非常熟悉，精通 C 语言，精通驱动的开发/移植，懂基本的电路原理与设计。
- 薪资待遇：一、二线城市，工作 5-10 年的经验，大概是 24-48 万年薪。

linux驱动开发工程师 2.5万-3万·13薪

北京·海淀·曙光 5-10年 本科

wifi驱动开发工程师 新 2.5万-2.8万

主机厂

北京·海淀·马连洼 5-10年 本科

中间件开发工程师(J12100) 新 2万-3.5万·14薪

C++

熟悉Linux系统，熟悉linux应用程序调试方法，熟悉docker的应用； 4.

北京·东城·和平里 5-10年 本科

四、实验思考或体会

根据国内外对网络安全应急响应工程师的招聘要求，整理并总结如下：

- 教育背景：学士学位。一般要求至少具备网络安全、计算机科学或相关领域的本科以上学历。某些高级岗位可能会偏好具有硕士学位的候选人，例如网络安全管理或计算机取证方向的学位。
- 工作经验：3年以上的工作经验：应具有至少三年以上的安全相关工作经验，包括应急响应、漏洞分析或渗透测试等领域。
- 技术能力：
 - 掌握主流安全协议和技术：需要有处理漏洞评估、恶意软件分析、以及高级持续性威胁（APT）的防御工作。
 - 系统管理：要求熟悉操作系统（如 Windows、Linux、Unix）及网络协议（如 TCP/IP、DNS、DHCP）。
 - 应急响应与取证分析：能够进行网络取证、逆向工程和取证分析，以识别安全问题。
 - 编程能力：需掌握编程语言（如 Python、C++）及脚本语言（如 PowerShell、ASM 或 PHP）。
 - 相关认证：如 CISSP（注册信息系统安全专家）、GIAC 认证的应急响应处理人员（GCIH）、CEH（认证的道德黑客）、以及**CREA（认证逆向工程分析师）**等认证在中高级岗位中尤为有用。
 - 强大的分析和问题解决能力：此类职位需要敏锐的分析能力和应对高压环境的能力。
 - 沟通和协作能力：由于应急响应团队经常需要与其他部门或执法机构合作，因此清晰的沟通和团队协作能力至关重要。

满足这些条件的人在国内外的网络安全市场中更具竞争力。

通过实验，我认识到系统运维工程师需要具备全面的 Linux 系统管理能力。在应用开发方向，虽然对 Linux 系统的深入要求不如系统运维岗位，但熟悉 Linux 环境和开发工具仍然是基本要求。嵌入式方向的岗位要求对 Linux 系统有更深入的了解，包括 API 的使用、内核配置与编译等，需要工程师具备更高级的技术能力。底层开发岗位对 Linux 内核的熟悉程度和 C 语言的掌握要求极高，这反映了该岗位的高技术门槛和对专业知识的深度需求。

对于初入职场的同学，考取红帽 RHCE 认证是一个不错的选择，这不仅能提升个人技能，也能增加就业竞争力。同时，不断学习和实践是提升 Linux 技术能力的关键，无论是通过在线课程、技术社区还是实际项目经验。对于想要进入网络安全领域的学习者，建议从基础的 Linux 操作系统知识开始，逐步学习 Shell 编程、系统管理和网络安全相关的工具使用。